

1. ธาตุบางชนิดมีหลายไอโซโทป แต่ละไอโซโทปมีมวลอะตอมและปริมาณในธรรมชาติที่แตกต่างกัน สำหรับธาตุคาร์บอน (carbon) ประกอบไปด้วย 3 ไอโซโทป ได้แก่ $^{12}_6\text{C}$ (carbon-12), $^{13}_6\text{C}$ (carbon-13) และ $^{14}_6\text{C}$ (carbon-14) จงหาจำนวนอนุภาคมูลฐาน (โปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน) ของแต่ละไอโซโทป

A
 Z X

$$A = \text{เลขมวล} = p + n$$

$$Z = \text{เลขอะตอม} = m = p$$

$$\text{จำนวนนิวตรอน} = A - Z$$

(n)

$^{12}_6\text{C}$

6

6

6

$^{13}_6\text{C}$

6

6

7

$^{14}_6\text{C}$

6

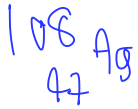
6

8

$$\begin{array}{r} 61 \\ 47 + \\ \hline 108 \end{array}$$

CH2-1 Elements and isotopes

2. จงเขียนสัญลักษณ์ธาตุของอะตอมซิลเวอร์ ($Z=47$) ที่มีจำนวนนิวตรอนคือ 61



3. Which two of the following are isotopes of the same element? What is the identity of the element whose isotopes you have selected?
 คือ ธาตุที่มีจำนวน p / เลขอะตอมเท่ากัน แต่มีจำนวนนิวตรอนต่างกัน



4. Fill in the gaps in the following table, assuming each column represents a neutral atom.

	Symbol $\overset{A}{z} \times$	$\overset{52}{24}\text{Cr}$	$\overset{55}{25}\text{Mn}$	$\overset{122}{48}\text{Cd}$	$\overset{222}{86}\text{Rn}$	$\overset{207}{82}\text{Pb}$
z	Protons เปลี่ยนธาตุไป/เปลี่ยน	24	25	48	86	82
$A - z$	Neutrons	28	30	64	136	125
z	Electrons	24	25	48	86	82
A	Mass no.	52	55	112	222	207

5. ธาตุลิเทียม (Li) มีสองไอโซโทป คือ ${}^6\text{Li}$ (6.015 amu) และ ${}^7\text{Li}$ (7.016 amu) โดยมีเปอร์เซ็นต์ไอโซโทปในธรรมชาติคือ 7.42% และ 92.58% ตามลำดับ จงคำนวณหาน้ำหนักอะตอมเฉลี่ยของธาตุลิเทียม (ตอบเฉพาะตัวเลข ด้วยจุดทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

$$\begin{aligned}
 \text{มวลเฉลี่ยของ Li} &= \frac{7.42 \times 6.015 + 7.016 \times 92.58}{100} \\
 &= 6.94 \text{ amu} \\
 &=
 \end{aligned}$$

1. For each of the following elements, use the periodic table to give ^①the symbol and ^②atomic number and to ^③specify whether the element is a metal or a nonmetal. Also ^④give the named family to which the elements belongs (if any).

(a) Iodine ^①symbol = I ^②53

^③nonmetal

^④Group 7A, ^④non Halogens

(b) Magnesium

^①Symbol = Mg ^②12

^③metal ^④Group ~~1A~~ ^{2A} ^④non Alkaline earth metals

(c) Lithium

^①Symbol = Li ^②3

^③metal ^④Group 1A, ^④non Alkali metals

2. Write the names and symbols for four elements in each of these categories:

(a) nonmetal

C, N, O, P

(b) metal

Li, Ca, Mn, Fe

(c) metalloids

Si, Ge, As, Sb

3. Without consulting a periodic table, named each of the lettered groups in the following table.

Provide two examples from each group.

A	B															C	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Alkali metals
ex. Li, K

Alkaline earth metals
ex. Ca, Ba

Halogens
ex. Cl, I

Noble gases
ex. Ne, Xe

4. Which classical periodic group number is used for each of the following families?

(a) Alkali metals *Group 1*

(b) Alkaline earth metals *Group 2*

(c) Coinage metals *Group 11*

(d) Halogens *Group 17*

(e) Noble gases *Group 18*

5. Which of the following neighbors of **nitrogen** in the periodic table has chemical properties most like those of nitrogen – oxygen, carbon or **phosphorus**?

N

P

As

↪ *แนวโน้ม = ว่า อยู่บนหมู่ เดียวกัน
คุณสมบัติทางเคมี = มีลักษณะ = คล้ายกัน*

1. Write the condensed electron configurations for the following atoms, using the appropriate noble-gas core abbreviations:

(a) Cs, (b) Ni, (c) Se, (d) Cd, (e) U, (f) Pb.

$$(a) \text{ Cs} = [\text{Xe}] 6s^1$$

$$(f) \text{ Pb} = [\text{Xe}] 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^2$$

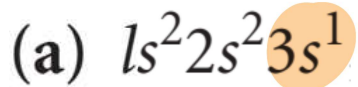
$$(b) \text{ Ni} = [\text{Ar}] 4s^2 3d^8$$

$$(c) \text{ Se} = [\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^4$$

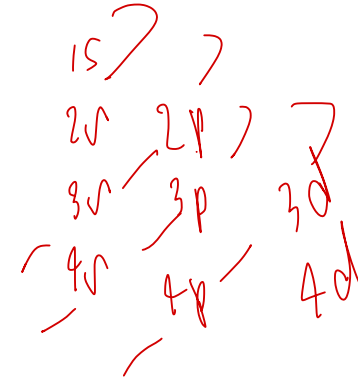
$$(d) \text{ Cd} = [\text{Kr}] 5s^2 4d^{10}$$

$$(e) \text{ U} = [\text{Rn}] 5f^3 6d^1 7s^2$$

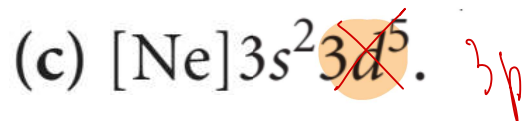
2. What is **wrong** with the following electron configurations for atoms in their ground state?



อิเล็กตรอนที่ 5 = ต้อง fill ใน 2p subshell ก่อน 3s
ที่ถูกต้องคือ $1s^2 2s^2 2p^1$

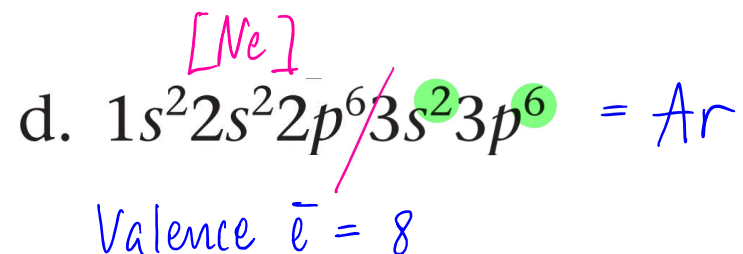
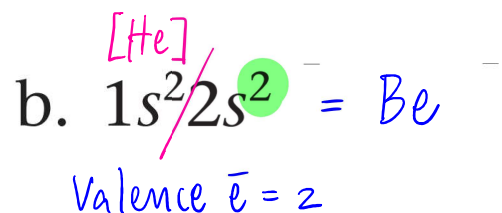
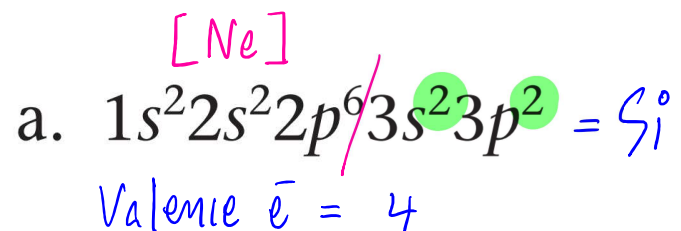


ถ้า outer electron configuration คือ $2s^2 2p^3$, core ต้องเป็น [He]
หรือถ้า core คือ [Ne], outer electron configuration ต้องเป็น $3s^2 3p^3$



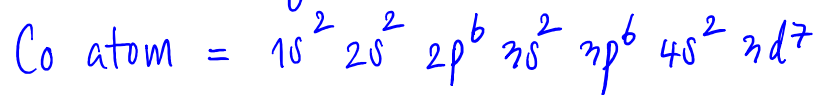
อิเล็กตรอน 5 = ต้องถูก fill ใน 3p subshell ก่อน 3d ที่ถูกต้องควรจะเป็น
 $[Ne] 3s^2 3p^5$

3. To which element does each of the following electron configuration correspond?

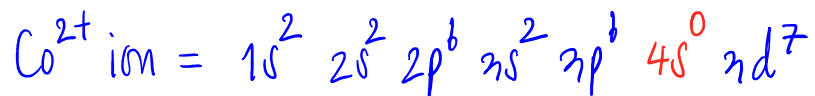


4. Write detailed electronic configurations for Co^{2+} and Co^{3+} .

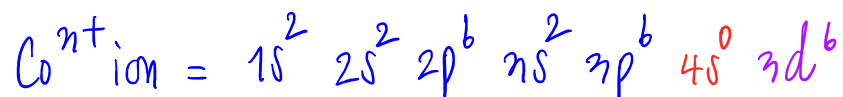
① រៀបចំ $\bar{e}$ configuration របស់ Co ធាតុ រំលឹក



② $\text{Co}^{2+} \rightarrow$ ដករស្ទើរ outermost shell electrons 2 គំរូ



③ $\text{Co}^{3+} \rightarrow$ ដករស្ទើរ outermost shell electrons 3 គំរូ



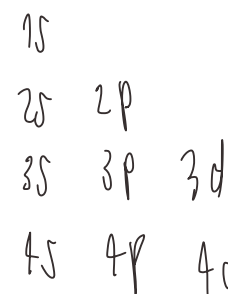
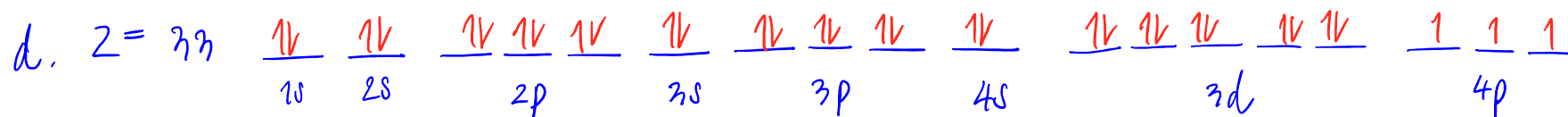
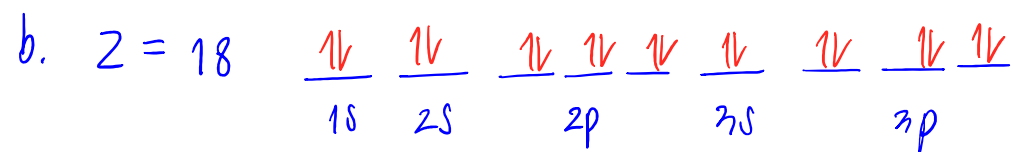
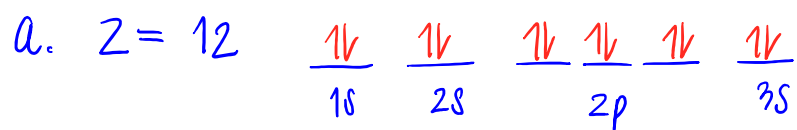
5. Write the complete orbital diagram for each of the following elements, using boxes to represent orbitals and arrows to represent electrons.

a. magnesium, $Z = 12$

b. argon, $Z = 18$

c. lithium, $Z = 3$

d. arsenic, $Z = 33$



1. Which atom in each of the following parts is largest?

(a) Be Mg **Ca**

ธาตุที่อยู่ฝั่งซ้ายจะมี
ขนาดใหญ่ขึ้นตามคาบที่
เพิ่มขึ้น

(จากบนลงล่าง)

(b) **Na** Mg Al

๑ = คาบ ที่อยู่ คาบ เดียวกัน
ขนาดจะลดลงจากซ้ายไปขวา

(c) F Cl Br **I**

ธาตุที่อยู่ฝั่งซ้ายจะมี
ขนาดใหญ่ขึ้นตามคาบที่
เพิ่มขึ้น (จากบนลงล่าง)

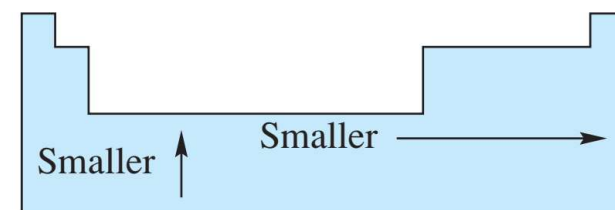


Figure 13.1 General Periodic Trends in Atomic Size

2. Compare the relative sizes of Co, Co^{2+} , and Co^{3+} .

Co, Co^{2+} , Co^{3+} มีจำนวน p เท่ากัน คือ 27 $\rightarrow$ 27 positive charges

แต่มีจำนวน e^- ต่างกัน $\text{Co} \rightarrow e^- = 27$

$\text{Co}^{2+} \rightarrow e^- = 25$

$\text{Co}^{3+} \rightarrow e^- = 24$

This quantity of positive charges can attract the 24 e^- in Co^{3+} better than the 25 e^- in Co^{2+} or the 27 e^- in Co

$\therefore$ Size row $\text{Co} > \text{Co}^{2+} > \text{Co}^{3+}$

$\oplus \uparrow$ ขนาด atom เล็กลง

3. Compare the sizes of Cl^- , Ar, and Ca^{2+} .

ทั้ง Cl^- , Ar, Ca มีอิเล็กตรอนเหมือนกันคือ 18 e^-

แต่มีจำนวน p (positive charges ต่างกัน) $\text{Ca}^{2+} \rightarrow 20p$

Ar $\rightarrow 18p$

$\text{Cl}^- \rightarrow 17p$

The greater positive charges in the nucleus has a greater pull on the e^- than do the smaller charges.

$\therefore$ Size row $\text{Cl}^- > \text{Ar} > \text{Ca}^{2+}$

⊖ ขนาดอะตอมใหญ่

4. Which atom in each of the following parts has the largest ionization energy?

(a) K Ga **Se**

(b) **O** S Se

(c) In As **Cl**

ธาตุที่อยู่ขอบซ้ายบน
IE เพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา

ธาตุที่อยู่บนสุดซ้ายบน
IE ลดลงจาก บนลงล่าง

ธาตุที่อยู่ขอบขวา บนลงล่าง
เลขอะตอมมากขึ้น IE สูงกว่า

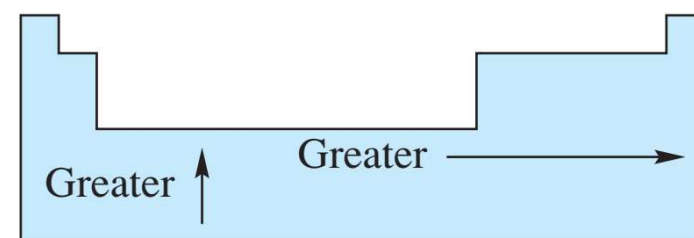
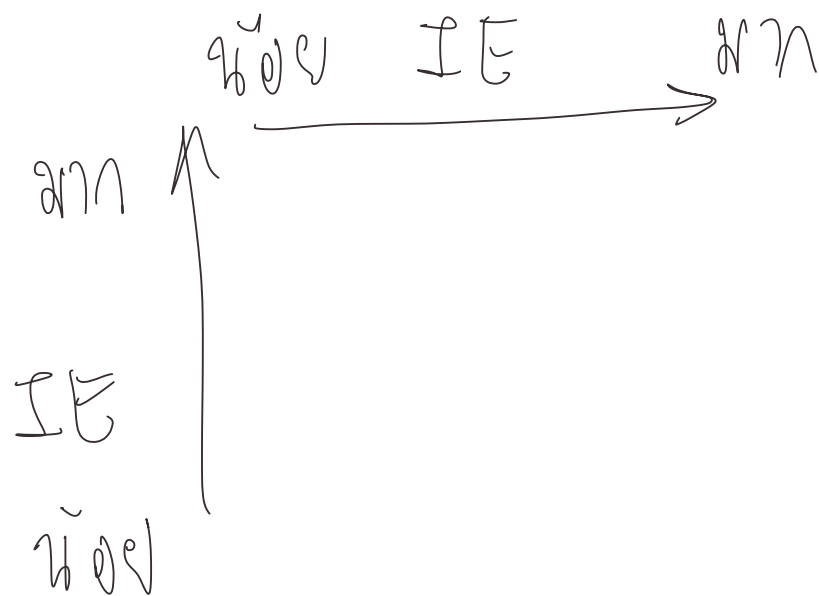


Figure 13.4 Relative Periodic Trends in Ionization Energy

5. Three elements are indicated in the periodic table in the margin. Which one has the largest second ionization energy? = Na

Na ← $\text{valence } e^- = 1$

Ca $\text{valence } e^- = 2$

Fe $\text{valence } e^- = 6$

* largest IE

หมายเหตุ = ตารางนี้แสดงถึง e^- ที่อยู่ที่
สอง ที่เขียน come e^- นั้น
ต้องใช้พลังงานมาก = มาก

Note: IE_2 for Ca = 1145 kJ/mol
 $S = 2252$ kJ/mol
 Na = 4562 kJ/mol